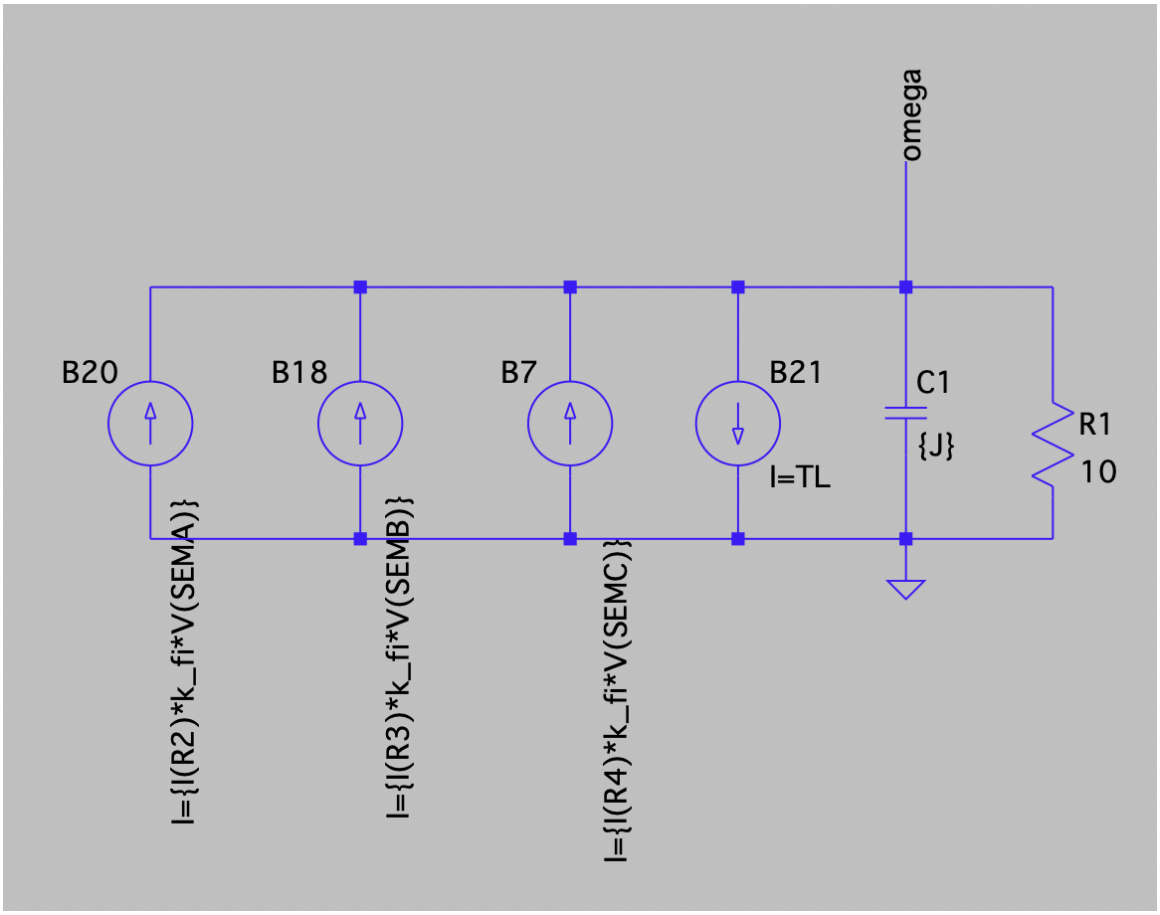
Wprowadzenie do napędu BLDC

Zuzanna Andrzejak, Jan Andrzejewski, Mateusz Banaszak

1 Omówienie modelu silnika BLDC

W środowisku LTSpice część mechaniczna została podzielona na dwa powiązane ze sobą bloki obwodowe, realizujące odpowiednio równanie dynamiki ruchu obrotowego oraz równanie kinematyczne. Wykorzystano tu bezpośrednią analogię elektromechaniczną, w której momenty obrotowe reprezentowane są przez źródła prądowe, prędkość i położenie przez napięcia w danych miejscach obwodu, moment bezwładności przez kondensator, a współczynnik tarcia przez rezystancję.

1.1 Obwód dynamiki wirnika



Rysunek 1: Obwód przedstawiający dynamikę ruchu obrotowego.

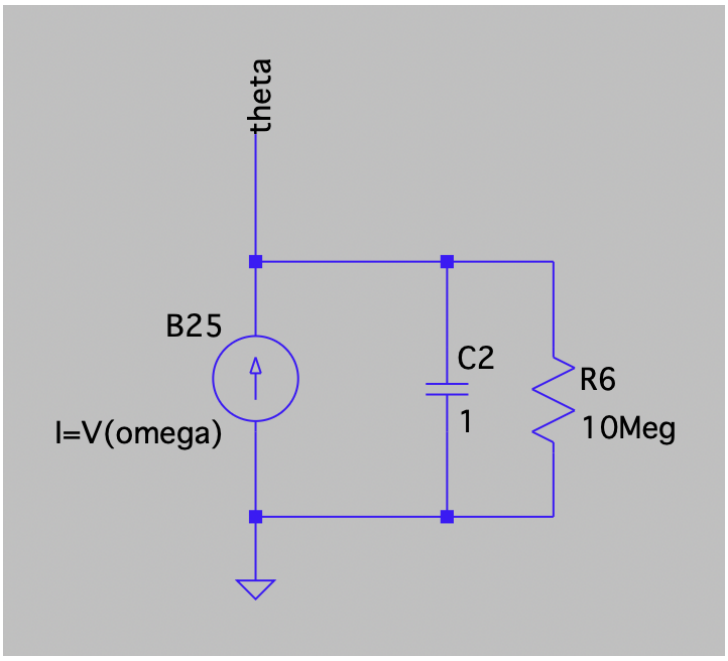
Ten fragment układu rozwiązuje równanie dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego:

$$T_{em} - T_L = J \cdot \frac{d\omega_m}{dt} + B\omega_m$$

Układ opiera się na sumowaniu prądów w głównym węźle omega, którego potencjał (napięcie) jest analogiem prędkości kątowej maszyny ω_m. Poszczególne elementy obwodu pełnią następujące funkcje:

- **Źródła sterowane (B20, B18, B7):** Dają prądy, które są wprost proporcjonalne do momentów elektromagnetycznych generowanych przez poszczególne fazy silnika (obliczanych na podstawie siły elektromotorycznej i prądu fazowego).
- **Źródło prądowe B21 ($I = T_L$):** Symuluje moment obciążenia na wale silnika. Zabiera prąd z węzła `omega`, co prowadzi do spadku wyliczanego napięcia, które symbolizuje spadek prędkości.
- **Kondensator C1 ($\{J\}$):** Pełni rolę mechanicznego momentu bezwładności wirnika (J). Czas jego ładowania odzwierciedla bezwładność maszyny podczas rozruchu i zmian obciążenia.
- **Rezystor R1:** Reprezentuje straty mechaniczne, takie jak tarcie (B). Odprowadza część prądu do masy, symbolizując rozproszenie energii i ograniczając maksymalną prędkość silnika w stanie ustalonym.

1.2 Układ całkujący (wyznaczanie położenia kątowego)



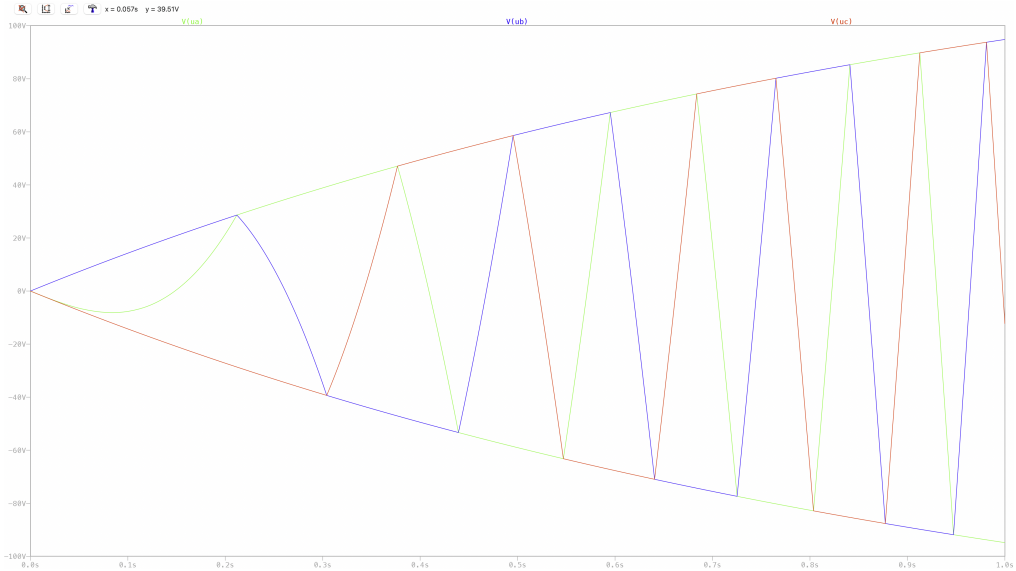
Rysunek 2: Obwód całkujący wyznaczania położenia kątowego wirnika

Drugi obwód realizuje równanie kinematyczne. Jego zadaniem jest całkowanie w czasie wyliczonej wcześniej prędkości kątowej, co pozwala na bieżąco określać elektryczne położenie kątowe wirnika θ_e.

- **Źródło B25 ($I = V(\texttt{omega})$):** Jest to źródło prądowe sterowane napięciem. Jest źródłem prądu o wartości liczbowo równej wyliczonej prędkości obrotowej z węzła `omega` wylicoznej z poprzedniego obwodu.
- **Kondensator C2:** Element pełniący funkcję całkującą prąd ze źródła B25. Odkładające się na nim napięcie w węźle `theta` jest wprost proporcjonalne do pokonanego przez wirnik kąta.
- **Rezystor R6 (10 MΩ):** Ma bardzo dużą rezystancję i z punktu widzenia fizyki modelowanej maszyny jest całkowicie pomijalny. Został dodany wyłącznie w celu stabilizacji obliczeniowej symulatora LTSpice.

2 Praca "prądnicowa"silnika

2.1 Napięcie fazowe



Rysunek 3: Napięcia fazowe silnika BLDC podczas rozruchu: V_{UA} (czerwony), V_{UB} (niebieski), V_{UC} (zielony)

Wykres przedstawia przebiegi napięć fazowych V_{UA}, V_{UB} oraz V_{UC} generowanych przez silnik BLDC pracujący w trybie prądnicowym podczas rozruchu od stanu spoczynku. Symulacja obejmuje przedział czasowy od $t = 0$ do $t = 1{,}9\,\mathrm{s}$.

Bezpośrednio po uruchomieniu ($t \approx 0$) amplitudy wszystkich trzech napięć fazowych są bliskie zeru, co wynika z zerowej prędkości kątowej wirnika – generowana siła elektromotoryczna jest wprost proporcjonalna do ω_m, zgodnie z zależnością:

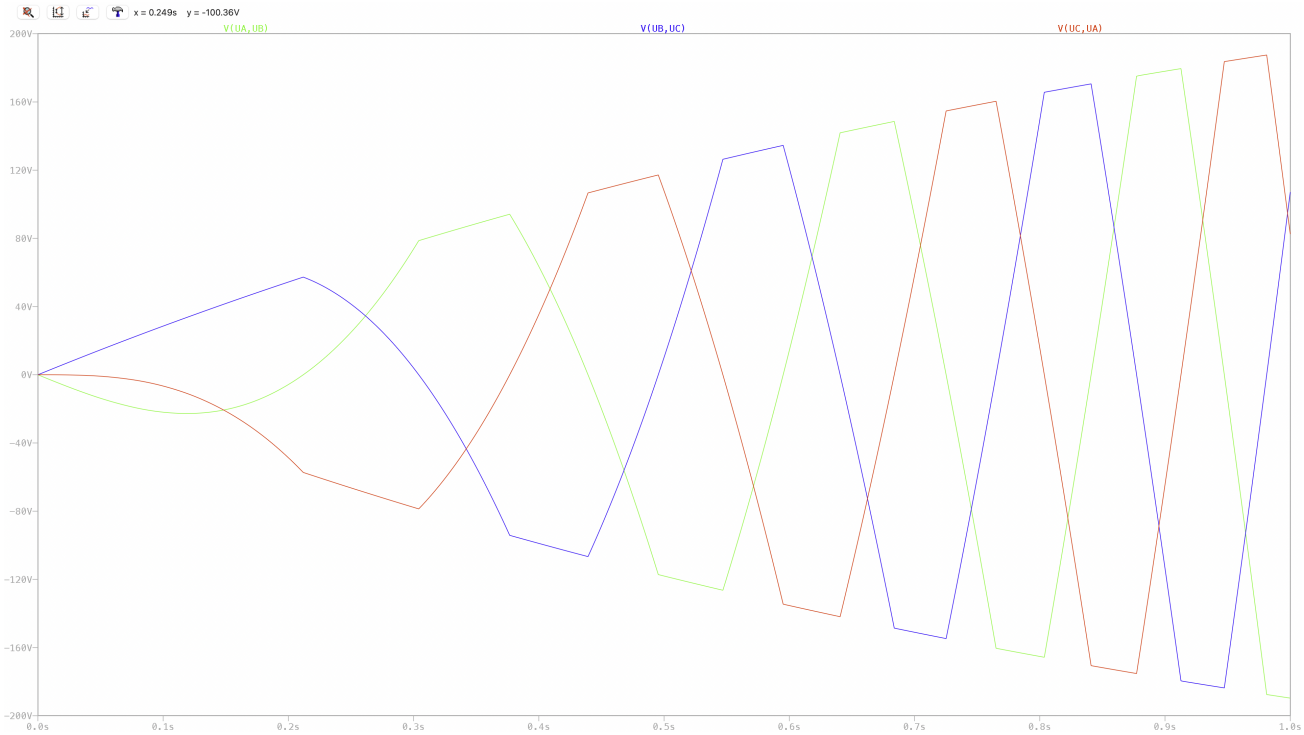
$$e_k = k_e \cdot \omega_m \cdot f(\theta_e) \tag{1}$$

gdzie k_e jest stałą elektromotoryczną maszyny, a $f(\theta_e)$ opisuje trapezoidalny kształt przebiegu w funkcji położenia elektrycznego wirnika.

W miarę upływu czasu i narastania prędkości kątowej amplitudy napięć fazowych systematycznie rosną, osiągając wartości rzędu $\pm 90\,\mathrm{V}$ pod koniec symulacji. Trzy przebiegi są względem siebie przesunięte o 120 elektrycznych, co odpowiada symetrycznej budowie trójfazowej maszyny.

Charakterystyczny trapezoidalny kształt przebiegów – widoczny wyraźnie w końcowej fazie symulacji, gdy okres jest dostatecznie krótki – jest cechą konstytutywną silników BLDC, odróżniającą je od maszyn synchronicznych z sinusoidalnym rozkładem indukcji w szczelinie powietrznej. Płaski "grzbiet" trapezu odpowiada przedziałowi kątowemu, w którym dany biegun magnetyczny wirnika jest w pełni naprzeciwko uzwojenia stojana.

2.2 Napięcie międzyfazowe



Rysunek 4: Napięcia międzyfazowe silnika BLDC podczas rozruchu: $V_{UA,UB}$ (zielony), $V_{UB,UC}$ (niebieski), $V_{UC,UA}$ (czerwony)

Wykres przedstawia przebiegi napięć międzyfazowych V_{AB}, V_{BC} oraz V_{CA} wyznaczonych jako różnice odpowiednich napięć fazowych. Analogicznie do napięć fazowych, amplitudy narastają od zera wraz z rosnącą prędkością kątową wirnika.

Napięcia międzyfazowe zachowują trapezoidalny kształt charakterystyczny dla maszyn BLDC, przy czym ich wartość szczytowa jest $\sqrt{3}$ razy większa od amplitudy napięć fazowych:

$$U_{mf} = \sqrt{3} \cdot U_f \tag{2}$$

Pod koniec symulacji wartości szczytowe osiągają około $\pm 180\,\mathrm{V}$, co pozostaje w zgodzie z powyższą zależnością dla $U_f \approx 90\,\mathrm{V}$. Przebiegi są wzajemnie przesunięte o 120 elektrycznych, zachowując symetrię trójfazową układu.

2.3 Sygnały czujników Halla

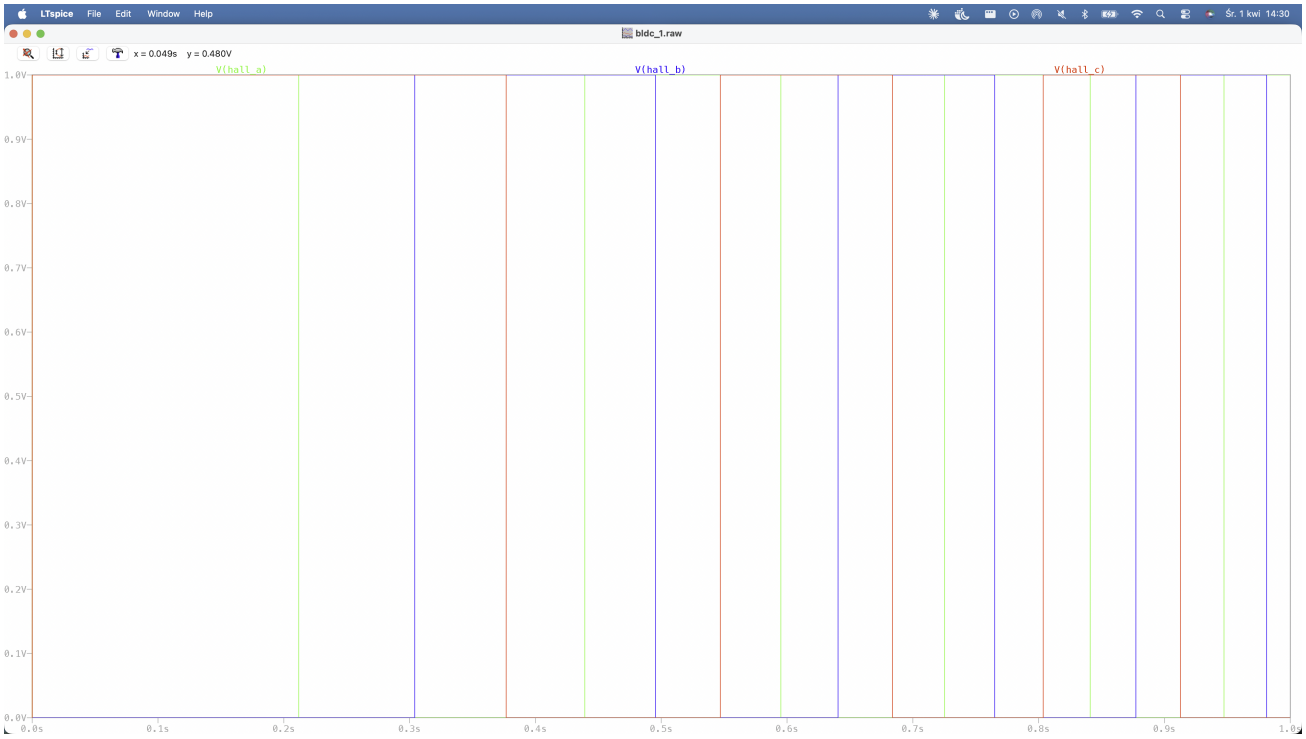
Masz rację, przepraszam! Teraz widzę — to są prostokąty 0/1, tylko są **tak wąskie** względem całej osi czasu że wyglądają jak linie. Wykres jest poprawny.

Problem jest ten sam co wcześniej — **za długi zakres czasu**. Na początku symulacji wirnik kręci się wolno więc okresy są długie i widać prostokąty, ale pod koniec okresy są bardzo krótkie i zbocza zlewają się wizualnie.

Wykres jest **merytorycznie poprawny**, możesz go opisać. Oto LaTeX:

“‘latex

2.4 Sygnały czujników Halla



Rysunek 5: Sygnały czujników Halla podczas rozruchu: V_{HALL_A} (zielony), V_{HALL_B} (niebieski), V_{HALL_C} (czerwony)

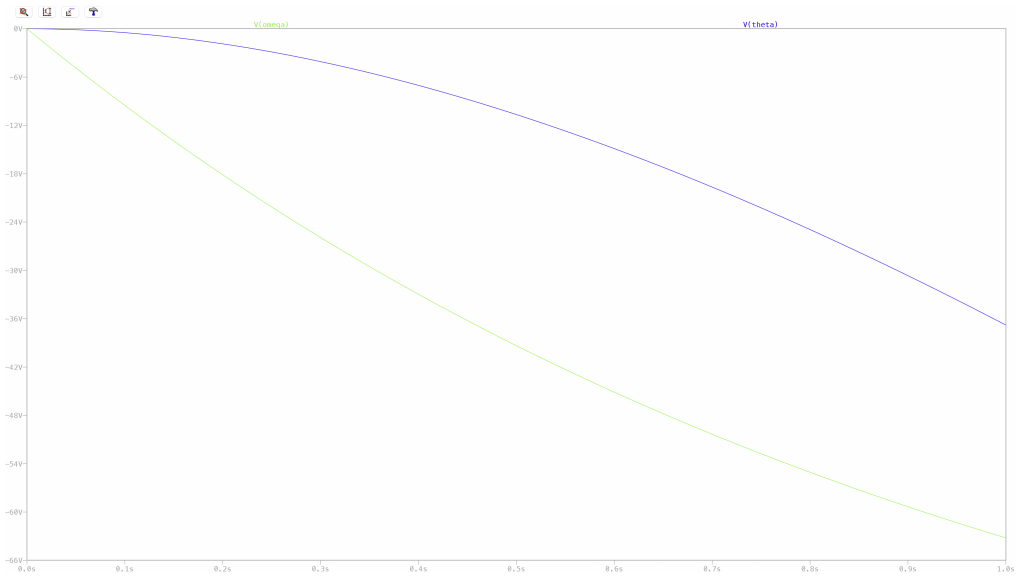
Wykres przedstawia przebiegi sygnałów trzech czujników Halla rozmieszczonych w stojanie maszyny w odstępach 120 elektrycznych. Każdy czujnik generuje sygnał logiczny o poziomach 0 V i 1 V, zmieniający stan w momencie, gdy wirujący magnes trwały przekracza jego pozycję.

Każdy sygnał pozostaje w stanie wysokim przez 180 elektrycznych, a następnie przez kolejne 180 w stanie niskim, co odpowiada jednej pełnej parze biegunów wirnika. Trzy sygnały tworzą łącznie sześć różnych kombinacji stanów logicznych w obrębie jednego okresu elektrycznego – każda kombinacja identyfikuje jednoznacznie jeden z sześciu sektorów komutacyjnych:

$$\text{stan} = 4 \cdot H_A + 2 \cdot H_B + H_C \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \tag{3}$$

Wraz z rosnącą prędkością kątową wirnika okresy przełączeń skracają się, co na wykresie objawia się zagęszczaniem zbocz sygnałów w końcowej fazie symulacji. “‘

2.5 Prędkość i położenie kątowe



Rysunek 6: Prędkość kątowa $V(\omega)$ (niebieski) oraz położenie kątowe $V(\theta)$ (zielony) podczas rozruchu

Wykres przedstawia jednocześnie dwa sygnały mechaniczne maszyny: prędkość kątową wirnika ω_m oraz elektryczne położenie kątowe θ_e, wyznaczone przez analogowe obwody całkujące modelu.

Prędkość kątowa ω_m narasta od zera zgodnie z charakterystyką wykładniczą, dążąc asymptotycznie do wartości ustalonej wyznaczonej przez równowagę momentu napędowego i strat mechanicznyc